양팔 이동 조작 정책의 조작 성능과 언어 지시 추종의 괴리

Dissociation between Manipulation Performance and Language Instruction Following in a Bimanual Mobile Manipulation Policy

김미송*, 김송연*, 최명기*, 김현우†, 조혜경*

*한성대학교 AI응용학과 †주식회사 로보시지

조작은 거의 완벽했지만, 언어 지시와 관계없이 늘 같은 팔을 썼다

연구 배경 및 목적

저가형 로봇의 VLA 정책 평가는 주로 고정형 단팔에서 이루어졌고, 사전학습된 SmolVLA가 모방학습 정책 ACT보다 대체로 나은 조작 성능을 보인다고 보고되었다. 한편 조작 성공률이 높아도 언어 지시를 따른다고 볼 수 없다는 보고가 이어지고 있다.
양팔 로봇은 목표 물체에 따라 어느 팔을 쓸지 골라야 하므로, 언어 지시가 행동 결정에 반영되는지 직접 확인할 수 있다.

RQ1 SmolVLA가 ACT보다 높은 조작 성능을 보이는가?

RQ2 언어 지시에 따라 올바른 팔을 선택하는가?

또한 팔 선택 분기 전후로 언어·영상·관절 상태 입력을 하나씩 바꿔 정책이 무엇에 반응하는지 분석한다.

시스템 구성

XLeRobot 기반 SO-ARM101 양팔과 3-옴니휠 베이스를 사용하였다. 행동·관측 상태는 양팔 관절 12개와 베이스 속도(x, y, θ) 3개의 15차원이고, 관측에 카메라 4대가 더해진다. 학습·추론은 LeRobot을 사용하였다.

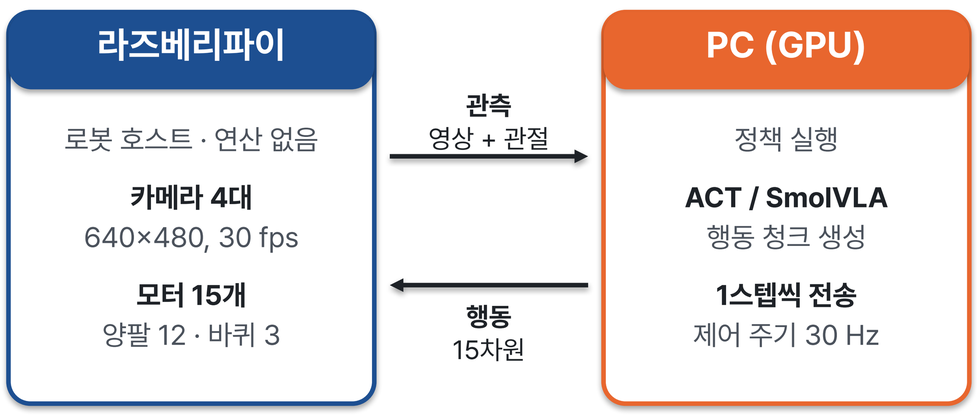


그림 1. 분산 제어 구조. 무선은 평균 812 ms 지연으로 관측이 갱신되지 않아, 모든 평가는 유선(왕복 평균 2.8 ms)·30 Hz 고정에서 수행

과제 및 실험 설정

로봇은 1 m 앞 책상까지 이동한 뒤, 좌우에 놓인 빨강·노랑 주사위 중 지시된 색을 그쪽 팔로 집어 바구니에 넣는다. 두 주사위가 늘 함께 있어 영상만으로는 어느 팔을 써야 할지 정할 수 없다.



그림 2. 같은 장면이라도 지시문의 색 단어에 따라 써야 하는 팔이 바뀐다 (좌우 배치는 시행마다 바뀜)

데이터

텔레오퍼레이션 104 에피소드(평균 38.2초), 색상×팔 26/26/26/26. 두 팔 동작은 중앙값 23.6초에서 갈라진다.

학습

ACT·SmolVLA 같은 데이터, batch 16, 80k 스텝

평가

모델당 40회(배치 2 × 시작 위치 2 × 지시 2, 각 5회), 단계별 독립 판정, Fisher 정확 검정·이항 검정

연구 결과

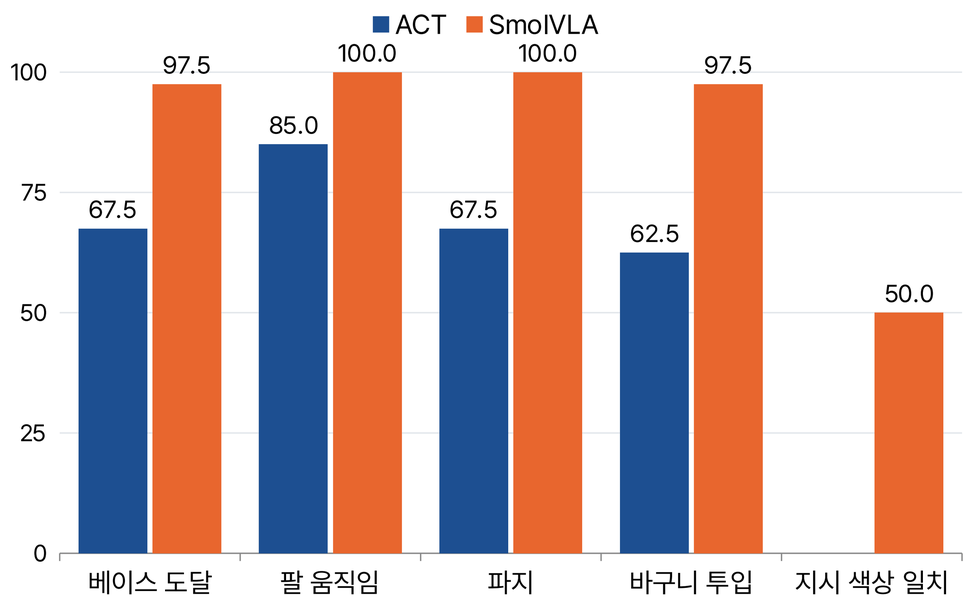


그림 3. 단계별 성공률(%), 모델당 40회. ACT는 언어 입력을 받지 않으므로 지시 색상 일치는 SmolVLA만 해당

SmolVLA는 조작 네 단계 모두 ACT보다 유의하게 높았다(RQ1). 그러나 지시와 관계없이 늘 오른쪽 주사위를 집어, 좌우 균형 배치 탓에 일치율이 50.0%가 되었다(RQ2). 오른팔 사용은 SmolVLA 40/40, ACT 32/34.

조작 단계는 ACT–SmolVLA Fisher 정확 검정, 지시 색상 일치·오른팔 사용은 50% 대비 이항 검정

입력 민감도 분석

학습 데이터 104 에피소드에서 입력 하나만 반대 조건으로 바꿔, SmolVLA가 예측한 팔이 뒤집히는 비율을 쟀다(분기 전 312, 후 208장면).

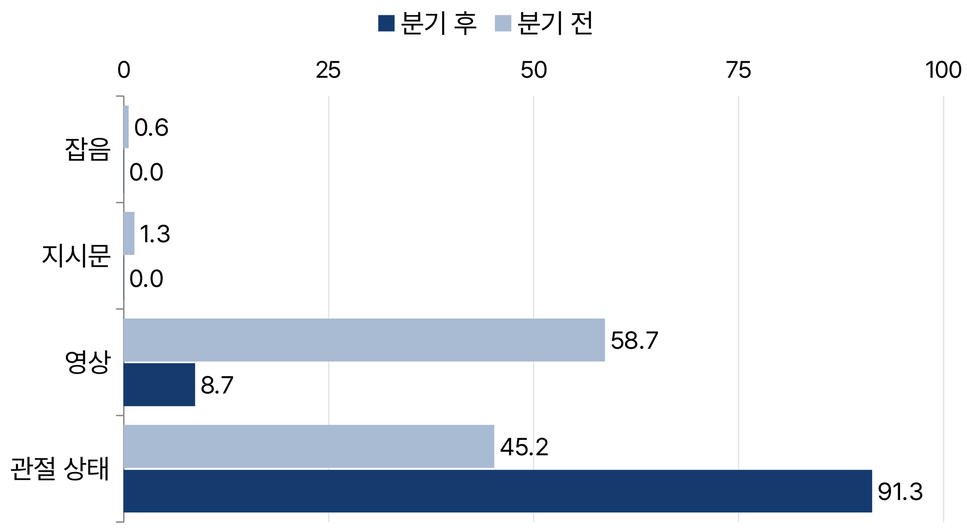


그림 4. 입력 교체 시 예측 팔이 뒤집힌 비율(%). 잡음은 난수 시드만, 나머지는 반대 색·반대 배치 입력으로 교체

지시문 예측 팔이 바뀐 비율 1.3%로 잡음 기준(0.6%)과 비슷해, 팔 선택을 바꾸지 못했다.

영상·관절 분기 전에는 영상(58.7%)과 관절 상태(45.2%), 분기 후에는 관절 상태(91.3%)의 영향이 지배적이었다.

일반화 학습 데이터에서는 예측 팔이 99.7% 맞았지만 실기에서는 오른팔만 썼다.

결론

SmolVLA는 조작 성능에서 ACT를 크게 앞섰지만, 언어 지시에 따라 팔을 고르지는 못했다. 선행 연구에서 보고된 조작 성능과 언어 지시 추종의 괴리가 양팔 이동 조작에서도 나타났으며, 두 능력은 분리해서 평가해야 한다.

한계 모델당 40회·단일 시드, 단일 장면·단일 작업
향후 짝 에피소드를 일부 빼고 재학습, 주사위 배치·초기 상태 다양화